Cuadernillo de aprendizaje paso a paso

Pensamiento Matemático I

Pensamiento aritmético · Primer semestre · Versión con apoyos para la atención

Paso a paso,
una idea a la vez,
tú puedes lograrlo.

- **Una idea por página**
- **Bloques de 10 minutos**
- **Pasos numerados**
- **Pausas activas**
- **Revisa tus respuestas**
- **Registra tu avance**

PF 1	PF 2	PF 3	PF 4	PF 5	PF 6	PF 7
Lógica matemática	El concepto de conteo	Números naturales y enteros	Fracciones y porcentajes	Potencias y raíces	La medición	Operaciones combinadas

Nombre: _____ **Grupo:** _____

Guía breve para quien acompaña al alumno.

Para el docente

Ajustes razonables para alumnos con TDA

Pensamiento Matemático I · MCCEMS 2025 · Mismos propósitos y contenidos del programa

Estas estrategias también ayudan a todo el grupo.

¿Por qué este cuadernillo?

El alumno con trastorno por déficit de atención (TDA) aprende lo mismo que sus compañeros, pero necesita **apoyos en la forma**: menos información a la vez, pasos visibles, tiempos cortos y retroalimentación frecuente.

Este cuadernillo cubre los **7 propósitos formativos** y los contenidos de Pensamiento Matemático I con los mismos números de ficha que el cuadernillo de ejercicios, para que el alumno trabaje **el mismo tema que su grupo**.

Se basa en el **Diseño Universal para el Aprendizaje** y en el principio de inclusión de la Nueva Escuela Mexicana.

¿Cómo evaluar?

Evalúa el **proceso**: bloques terminados, ejercicios marcados y el autorregistro "¿Cómo me fue?".

Los ejercicios avanzan de **guiado** (Hazlo conmigo) a **independiente** (Ahora tú) y a **aplicado** (En mi vida).

Las respuestas están al final (págs. 43 y 44) para que el alumno se autocorrija.

Estrategias en el aula

1. Da **una instrucción a la vez** y pide que el alumno la repita con sus palabras.
2. Trabaja en **bloques de 10 minutos** con un temporizador visible y una pausa activa de 1 a 2 minutos.
3. Sienta al alumno **cerca del docente** y lejos de puertas o ventanas.
4. Revisa el ejercicio "Hazlo conmigo" **antes** de que siga: la retroalimentación inmediata evita que practique el error.
5. Reconoce el **esfuerzo y el avance**, no solo el resultado. Usa el tablero de avance.
6. El **reto extra es opcional**: no lo uses como castigo ni como tarea obligatoria.
7. Permite **moverse** con un propósito: repartir material, pasar al pizarrón, participar en la dinámica.
8. Acuerda con el alumno una **señal discreta** para pedir ayuda o para volver a la tarea.

Importante: este material es un apoyo pedagógico; no sustituye la valoración ni el acompañamiento de los especialistas (USAER, orientación educativa o salud). Coordina los ajustes con ellos y con la familia.

Lee esta página con tu docente antes de empezar.

¿Cómo usar mi cuadernillo?

Cada ficha tiene siempre las mismas partes

Así sabrás qué sigue en cada momento

Ve marcando las casillas: verás cuánto avanzas.

Las partes de cada ficha

1 · Aprende
Una sola idea importante, con un dibujo.

2 · Mira cómo se hace
Un ejemplo resuelto en 3 pasos.

3 · Tu turno
Tres ejercicios: primero con ayuda, luego tú solo y al final en tu vida diaria.

¡Ojo!
El error más común. Léelo antes de empezar.

Pausa activa
Un movimiento corto para volver a concentrarte.

¿Cómo me fue?
Marca cómo te sentiste y revisa tus respuestas.

Mi rutina de concentración

1. Saco solo lo que necesito: cuadernillo, lápiz y goma.
2. Guardo el celular y lo que me distrae.
3. Leo el “Hoy voy a” de la ficha.
4. Trabajo un bloque de 10 minutos y marco su casilla.
5. Hago la pausa activa (máximo 2 minutos).
6. Reviso mis respuestas y marco cómo me fue.

Si me distraigo, no pasa nada: respiro, leo otra vez el paso y continúo.

Moverse un poco ayuda al cerebro a volver a concentrarse.

Mis pausas activas

Elige una al terminar cada bloque

Máximo 2 minutos · sin salir del salón

Pide permiso con la señal que acordaste con tu docente.

1

Estírate

Sube los brazos y estírate 10 segundos.

1 a 2 minutos

2

Respira

Inhala en 4, sostén 4 y exhala en 4. Repite 3 veces.

1 a 2 minutos

3

Muévete

Ponte de pie y da 10 pasos en tu lugar.

1 a 2 minutos

4

Hombros

Gira los hombros 5 veces hacia atrás.

1 a 2 minutos

5

Manos

Abre y cierra las manos 10 veces.

1 a 2 minutos

6

Cuello

Mueve la cabeza despacio a la derecha y a la izquierda.

1 a 2 minutos

7

Agua

Toma un trago de agua.

1 a 2 minutos

8

Mira lejos

Mira algo lejano por la ventana durante 20 segundos.

1 a 2 minutos

Colorea el círculo cuando termines una ficha.

Mi tablero de avance

30 fichas · 7 misiones

Colorea la estrella si resolviste el reto extra

Al completar una fila, pide a tu docente un sello.

PF 1 · Detective de la verdad Lógica matemática	1.1 ☆	1.2 ☆	1.3 ☆	1.4 ☆		☐ Dinámica	sello
PF 2 · Viajero del tiempo El concepto de conteo	2.1 ☆	2.2 ☆	2.3 ☆	2.4 ☆		☐ Dinámica	sello
PF 3 · Maestro de los signos Números naturales y enteros	3.1 ☆	3.2 ☆	3.3 ☆	3.4 ☆	3.5 ☆	☐ Dinámica	sello
PF 4 · Chef de las fracciones Fracciones y porcentajes	4.1 ☆	4.2 ☆	4.3 ☆	4.4 ☆	4.5 ☆	☐ Dinámica	sello
PF 5 · Constructor de potencias Potencias y raíces	5.1 ☆	5.2 ☆	5.3 ☆	5.4 ☆		☐ Dinámica	sello
PF 6 · Ingeniero de medidas La medición	6.1 ☆	6.2 ☆	6.3 ☆	6.4 ☆		☐ Dinámica	sello
PF 7 · Calculadora humana Operaciones combinadas	7.1 ☆	7.2 ☆	7.3 ☆	7.4 ☆		☐ Dinámica	sello

MISIÓN 1

Detective de la verdad

Propósito formativo 1 · Lógica matemática

4 fichas

Dinámica en clase: Duelo de verdad

Tu misión

Vas a aprender a decidir si una frase es verdadera o falsa y a usar “y”, “o”, “no” y “si… entonces”.

Al terminar podré:

- [ ] Identifico proposiciones y su valor de verdad
- [ ] Uso los conectivos lógicos
- [ ] Construyo tablas de verdad
- [ ] Simbolizo situaciones cotidianas

¿Qué ya sé?

No es examen: solo sirve para ver de dónde partes.

1. ¿“¿Ya comiste?” es verdadera o falsa?

2. Completa: “Si estudio, entonces _____.”

Mi ruta

1.1 **Proposiciones lógicas** pág. 7

1.2 **Y, o, no** pág. 8

1.3 **Si… entonces** pág. 9

1.4 **Tablas de verdad** pág. 10

Para cerrar en equipo: situación “Inspectores lógicos del agua” (cuadernillo de ejercicios).

Mi meta para esta sección

Me daré este premio al terminar

FICHA 1.1

Proposiciones lógicas

Hoy voy a: Reconocer si una frase es una proposición y si es V o F.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Una **proposición** es una frase que puede ser **verdadera (V)** o **falsa (F)**.

- ✓ "El 7 es primo" → V
- ✓ "2 + 2 = 5" → F
- ✗ "¿Qué hora es?" → no es proposición

2 · Mira cómo se hace

¿"Mérida está en Yucatán" es proposición?

1. ¿Es pregunta, orden u opinión? **No**.
2. ¿Puedo decir si es V o F? **Sí**.
3. Es proposición y es **V**.

¡Ojo!

Las preguntas, las órdenes y las opiniones **no** son proposiciones.

Pausa activa

Estírate

Sube los brazos y estírate 10 segundos.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

"El 10 es par." ¿Es pregunta u orden? ____

¿Es V o F? ____

Ahora tú ☐

Encierra las proposiciones:

a) ¡Corre! b) 3 + 3 = 7

c) ¿Vienes? d) El agua moja.

En mi vida ☐

Escribe una proposición **verdadera** y una **falsa** sobre tu escuela.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

¿"x + 2 = 5" es proposición? ¿Por qué?

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí 😐 Necesito practicar ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 1.2

Y, o, no

Hoy voy a: Saber cuándo son verdaderas las frases con "y", "o" y "no".

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

y (∧): V solo si las dos son V.
o (∨): F solo si las dos son F.
no (~): cambia el valor.

p	q	p ∧ q	p ∨ q
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

2 · Mira cómo se hace

p: "Hoy es lunes" (V) · q: "Llueve" (F). ¿Cuánto vale p ∧ q?

1. Escribo los valores: p = V, q = F.
2. ∧ necesita que **las dos** sean V.
3. Una es F → **p ∧ q = F**.

¡Ojo!
En **∨** basta con que **una** sea V.

Pausa activa
Respira
Inhala en 4, sostén 4 y exhala en 4. Repite 3 veces.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

p = V, q = F.
p ∨ q: ¿hay al menos una V? ____
Entonces p ∨ q = ____

Ahora tú ☐

Si p = F, entonces ~p = ____

En mi vida ☐

"Traje lápiz **y** cuaderno." Olvidé el cuaderno. ¿Es V o F?

Reto extra
Opcional: solo si te sobra tiempo.

p = F, q = F. ¿Cuánto vale ~p ∧ ~q?

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 1.3

Si… entonces

Hoy voy a: Saber cuándo se rompe una promesa "si… entonces".

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

p → q (si p, entonces q) solo es **F** cuando p es V y q es F: **se rompe la promesa.**

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

2 · Mira cómo se hace

"Si apruebo, me compran tenis." Aprobé y no me los compraron.

1. p: apruebo (V) · q: me compran tenis (F).
2. Se cumplió la condición, pero no el resultado.
3. **p → q = F**: se rompió la promesa.

¡Ojo!

Si p es **F**, la promesa no se rompe: p → q es V.

Pausa activa

Muévete

Ponte de pie y da 10 pasos en tu lugar.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

"Si llueve, uso paraguas." No llovió y usé paraguas.

p = _____ · q = _____ → _____

Ahora tú ☐

p = V, q = V. ¿Cuánto vale p ↔ q?

(↔ es V si las dos son iguales)

En mi vida ☐

Escribe una regla de tu casa con "si… entonces…".

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

p = V, q = F. ¿Cuánto vale p ↔ q?

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 1.4

Tablas de verdad

Hoy voy a: Llenar una tabla de verdad paso a paso.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Una **tabla de verdad** muestra todos los casos. Con 2 letras hay **4 renglones**.

p: V V F F
q: V F V F

2 · Mira cómo se hace

Haz la tabla de ~p ∨ q.

1. Escribo p: V V F F y q: V F V F.
2. Columna ~p: **F F V V**.
3. Columna ~p ∨ q: **V F V V**.

¡Ojo!
Haz **una columna por cada operación**.

Pausa activa

Hombros

Gira los hombros 5 veces hacia atrás.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

Completa la tabla de p ∧ ~q:

p	q	~q	p ∧ ~q
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Ahora tú ☐

¿Cuántos renglones hay con 3 letras?

2 × 2 × 2 = ____

En mi vida ☐

Si el resultado siempre sale V, se llama _____.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

Haz la tabla de p ∨ ~p. ¿Qué tipo es?

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

MISIÓN 2

Viajero del tiempo

Propósito formativo 2 · El concepto de conteo

4 fichas

Dinámica en clase: Memorama de numeraciones

Tu misión

Vas a conocer cómo contaban los egipcios, los babilonios y los mayas, y por qué nuestras cifras funcionan tan bien.

Al terminar podré:

- ☐ Comparo sistemas de numeración de varias culturas
- ☐ Explico la importancia del cero
- ☐ Distingo número, numeral y naturales
- ☐ Uso el valor posicional y el ábaco

¿Qué ya sé?

No es examen: solo sirve para ver de dónde partes.

1. ¿Cómo contarías ovejas sin conocer los números?

2. ¿Qué número escribe un punto maya?

Mi ruta

2.1 **Egipto y Babilonia** pág. 12

2.2 **Los números mayas** pág. 13

2.3 **Nuestras cifras** pág. 14

2.4 **El ábaco** pág. 15

Para cerrar en equipo: situación “El museo de los números” (cuadernillo de ejercicios).

Mi meta para esta sección

Me daré este premio al terminar

FICHA 2.1

Egipto y Babilonia

Hoy voy a: Escribir números como los egipcios.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Egipto **sumaba** símbolos (aditivo). Babilonia usaba el **lugar** (posicional, base 60).



1 — 10 — 100 — 1 000

2 · Mira cómo se hace

Escribe 213 en numeración egipcia.

1. Separo: 213 = 200 + 10 + 3.
2. 2 cuerdas (100), 1 asa (10), 3 trazos (1).
3. Resultado: 

¡Ojo!

En egipcio el **orden** de los símbolos no cambia el valor.

Pausa activa

Manos

Abre y cierra las manos 10 veces.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

132 = 100 + ____ + ____

1 cuerda, ____ asas y ____ trazos

Ahora tú ☐

¿Qué número es?



En mi vida ☐

Escribe tu edad en numeración egipcia.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

En babilónico, un grupo de 1 seguido de un grupo de 5 vale 1 × 60 + 5 = ____

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 2.2

Los números mayas

Hoy voy a: Leer y escribir números mayas.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Punto = 1 · Barra = 5 · Concha = 0.

Cada nivel hacia arriba vale **20 veces más**.



7 13 20

2 · Mira cómo se hace

Escribe 27 en numeración maya.

1. 27 = 1 × 20 + 7.
2. Nivel de arriba: **1 punto**.
3. Nivel de abajo: 7 = **1 barra y 2 puntos**.

¡Ojo!

Máximo **19** por nivel. Si un nivel está vacío, pon la **concha**.

Pausa activa

Cuello

Mueve la cabeza despacio a la derecha y a la izquierda.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

12 = 2 barras y ____ puntos

Ahora tú ☐

¿Qué número es?



En mi vida ☐

Escribe en maya cuántos alumnos hay en tu grupo.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

Escribe 40 en maya (necesitas la concha).

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 2.3

Nuestras cifras

Hoy voy a: Saber cuánto vale cada cifra según su lugar.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

En 4 506 cada cifra vale según su **lugar**: unidades, decenas, centenas y millares.

4	5	0	6
UM	C	D	U

2 · Mira cómo se hace

¿Cuánto vale el 3 en 5 307?

1. Nombro los lugares desde la derecha: U, D, C, UM.
2. El 3 está en las **centenas**.
3. Vale **300**.

¡Ojo!

El **0** guarda un lugar vacío: 405 no es 45.

Pausa activa

Agua

Toma un trago de agua.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

2 748 = 2 000 + 700 + ____ + ____

Ahora tú ☐

¿Cuánto vale el 6 en 16 250?

En mi vida ☐

¿Qué número es 3 000 + 40 + 5?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

Ordena de menor a mayor: 1 090, 1 009, 1 900.

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 2.4

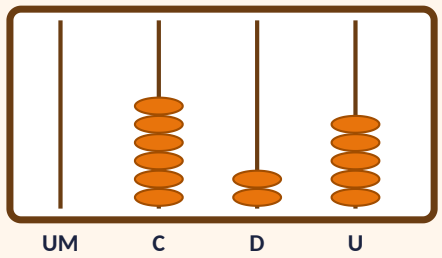
El ábaco

Hoy voy a: Sumar por varillas, como en el ábaco.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Al juntar **10 cuentas** en una varilla, se cambian por 1 en la de la izquierda: **"llevo 1"**.



2 · Mira cómo se hace

Suma 358 + 267 por varillas.

1. U: 8 + 7 = 15 → dejo 5, llevo 1.
2. D: 5 + 6 + 1 = 12 → dejo 2, llevo 1.
3. C: 3 + 2 + 1 = 6 → **625**.

¡Ojo!

Número es la idea; **numeral** es cómo se escribe: 5, V y cinco.

Pausa activa

Mira lejos

Mira algo lejano por la ventana durante 20 segundos.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

146 + 238

U: 6 + 8 = ____ → dejo ____, llevo 1

Ahora tú ☐

Dibuja 2 305 en el ábaco:



En mi vida ☐

¿Cuál es el número que sigue de 1 999?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

¿Hay un número natural más grande que todos? ¿Por qué?

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

MISIÓN 3

Maestro de los signos

Propósito formativo 3 · Números naturales y enteros

5 fichas

Dinámica en clase: Dominó de enteros

Tu misión

Vas a operar con números positivos y negativos, encontrar números primos y resolver problemas de reparto.

Al terminar podré:

- [ ] Clasifico los números reales
- [ ] Opero con enteros y compruebo con la inversa
- [ ] Aplico las propiedades de las operaciones
- [ ] Factorizo y calculo MCD y MCM

¿Qué ya sé?

No es examen: solo sirve para ver de dónde partes.

1. Si debes $20 y te prestan $5 más, ¿cuánto debes?

2. ¿Qué números dividen exactamente a 12?

Mi ruta

3.1 **Tipos de números** pág. 17

3.2 **Sumar y multiplicar enteros** pág. 18

3.3 **Trucos para calcular** pág. 19

3.4 **Números primos** pág. 20

3.5 **MCD y MCM** pág. 21

Para cerrar en equipo: situación “La cooperativa escolar” (cuadernillo de ejercicios).

Mi meta para esta sección

Me daré este premio al terminar

FICHA 3.1

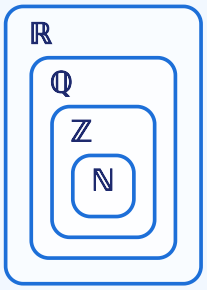
Tipos de números

Hoy voy a: Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

ℕ 1, 2, 3… · ℤ agrega 0 y negativos · ℚ fracciones · 𝕀 decimales sin fin y sin patrón (π, √2).



2 · Mira cómo se hace

Clasifica −6.

1. ¿Es natural (1, 2, 3…)? **No.**
2. ¿Es entero? **Sí.**
3. También es racional (−6/1) y real.

¡Ojo!

Simplifica primero: √9 = 3 es **natural**.

Pausa activa

Estírate

Sube los brazos y estírate 10 segundos.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

3/4: ¿es natural? No. ¿Es fracción? ____

Entonces es _____

Ahora tú ☐

Clasifica: 15, −2, 0.5, π

En mi vida ☐

¿Qué número usas para una deuda de $50?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

¿√2 es racional? ¿Por qué?

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 3.2

Sumar y multiplicar enteros

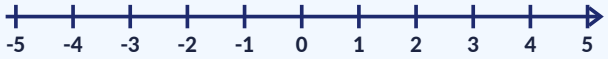
Hoy voy a: Operar con números positivos y negativos.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Signos iguales: **se suman**. Signos distintos: **se restan** y queda el signo del más grande.

En × y ÷: iguales → **+** · distintos → **−**.



2 · Mira cómo se hace

(−7) + 4

1. Signos distintos → resto: 7 − 4 = 3.
2. El más grande es el 7, que es negativo.
3. Resultado: **−3**.

¡Ojo!

Comprueba con la operación inversa: −3 − 4 = −7 ✓

Pausa activa

Respira

Inhala en 4, sostén 4 y exhala en 4. Repite 3 veces.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

(−5) + (−3)

Signos iguales: 5 + 3 = ____ · signo ____

Ahora tú ☐

(−6) × 4 = ____

En mi vida ☐

Estaba a −3 °C y la temperatura subió 8 °C. ¿Qué temperatura hay?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

(−24) ÷ (−6) = ____

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 3.3

Trucos para calcular

Hoy voy a: Usar las propiedades para hacer cálculos mentales.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Puedo **cambiar el orden** (conmutativa) y **agrupar** (asociativa) para calcular más fácil.

$$25 \times 7 \times 4$$
$$= (25 \times 4) \times 7$$
$$= 100 \times 7 = 700$$

2 · Mira cómo se hace

38 + 57 + 62

1. Busco los que suman redondo: 38 + 62 = 100.
2. Sumo el que queda: 100 + 57.
3. Resultado: **157**.

¡Ojo!

La resta y la división **no** se pueden voltear: 8 − 3 ≠ 3 − 8.

Pausa activa

Muévete

Ponte de pie y da 10 pasos en tu lugar.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$5 \times 13 \times 2 = (5 \times 2) \times 13$

$= ____ \times 13 = ____$

Ahora tú ☐

$6 \times 99 = 6 \times (100 - 1) = ____$

En mi vida ☐

Suma mentalmente $45 + $28 + $55.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

¿Qué propiedad dice que a + 0 = a?

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 3.4

Números primos

Hoy voy a: Descomponer un número en primos.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Un **primo** solo se divide entre 1 y él mismo. Todo número se escribe como **producto de primos**.

2 3 5 7 11 13 17 19

2 · Mira cómo se hace

Factoriza 60.

1. $60 \div 2 = 30 \cdot 30 \div 2 = 15$
2. $15 \div 3 = 5 \cdot 5 \div 5 = 1$
3. $60 = \mathbf{2^2 \cdot 3 \cdot 5}$

¡Ojo!

El **1** no es primo.

Pausa activa

Hombros

Gira los hombros 5 veces hacia atrás.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$36 \div 2 = 18 \cdot 18 \div 2 =$ ____

____ $\div 3 = 3 \cdot 3 \div 3 = 1$

Ahora tú ☐

Factoriza 45.

En mi vida ☐

¿17 es primo? ¿Por qué?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

Factoriza 84.

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 3.5

MCD y MCM

Hoy voy a: Decidir si un problema es de reparto o de coincidencia.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

MCD: repartir en partes iguales, lo más grande posible.

MCM: ¿cuándo vuelven a coincidir?

MCD	MCM
reparto	coincidencia

2 · Mira cómo se hace

MCD y MCM de 12 y 18.

1. $12 = 2^2 \cdot 3 \cdot 18 = 2 \cdot 3^2$
2. MCD: comunes, menor exponente → $2 \cdot 3 = \mathbf{6}$
3. MCM: todos, mayor exponente → $2^2 \cdot 3^2 = \mathbf{36}$

¡Ojo!

Pregúntate: ¿es **reparto** (MCD) o **coincidencia** (MCM)?

Pausa activa

Manos

Abre y cierra las manos 10 veces.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

Divisores de 8: 1, 2, 4, 8

Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

MCD = ____

Ahora tú ☐

MCM de 4 y 6.

Múltiplos: 4, 8, 12… y 6, 12…

En mi vida ☐

Una alarma suena cada 3 días y otra cada 4. Hoy sonaron juntas. ¿En cuántos días coinciden?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

Tienes 20 dulces y 30 chicles para hacer bolsitas iguales sin que sobre. ¿Cuántas bolsitas como máximo?

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

MISIÓN 4

Chef de las fracciones

Propósito formativo 4 · Fracciones y porcentajes

5 fichas

Dinámica en clase: Formen tríos

Tu misión

Vas a partir, comparar y operar fracciones, y a calcular descuentos con porcentajes.

Al terminar podré:

- [ ] Represento fracciones de la unidad
- [ ] Encuentro equivalencias y simplifico
- [ ] Opero con fracciones
- [ ] Resuelvo proporciones y porcentajes

¿Qué ya sé?

No es examen: solo sirve para ver de dónde partes.

1. Si partes una pizza en 8 y comes 3, ¿qué fracción comiste?

2. ¿Cuánto es la mitad de $90?

Mi ruta

4.1 **Las fracciones** pág. 23

4.2 **Fracciones equivalentes** pág. 24

4.3 **Operar fracciones** pág. 25

4.4 **Proporciones** pág. 26

4.5 **Porcentajes** pág. 27

Para cerrar en equipo: situación “Plan de consumo responsable de agua” (cuadernillo de ejercicios).

Mi meta para esta sección

Me daré este premio al terminar

FICHA 4.1

Las fracciones

Hoy voy a: Calcular la fracción de una cantidad.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

En **a/b**, b dice en cuántas partes **iguales** divido la unidad y a cuántas tomo.



3/5

2 · Mira cómo se hace

¿Cuánto es 3/4 de 20 L?

1. Divido entre 4: 20 ÷ 4 = 5.
2. Tomo 3 partes: 5 × 3 = 15.
3. 3/4 de 20 L = **15 L**.

¡Ojo!
Las partes deben ser **iguales**.

Pausa activa

Cuello

Mueve la cabeza despacio a la derecha y a la izquierda.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

2/5 de 30

30 ÷ 5 = ____ · × 2 = ____

Ahora tú ☐

Colorea 3/8:



En mi vida ☐

Hay 24 alumnos y 1/3 trae lunch. ¿Cuántos son?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

Escribe 7/4 como número mixto.

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 4.2

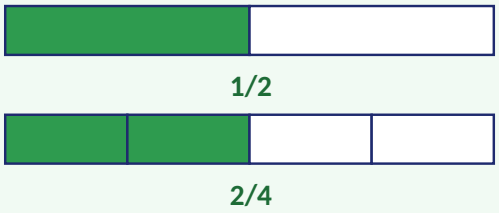
Fracciones equivalentes

Hoy voy a: Encontrar fracciones que valen lo mismo y simplificar.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Si multiplico o divido arriba y abajo por el **mismo número**, la fracción vale lo mismo.



1/2

2/4

2 · Mira cómo se hace

Simplifica 12/18.

1. Busco un número que divida a 12 y a 18: el **6**.
2. 12 ÷ 6 = 2 · 18 ÷ 6 = 3
3. 12/18 = **2/3**

¡Ojo!
Simplifica hasta que ya no haya un divisor común.

Pausa activa

Agua

Toma un trago de agua.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

1/3 = 2/____ = 3/____

Ahora tú ☐

Simplifica 10/15.

En mi vida ☐

¿Comes más con 2/4 o con 1/2 de pizza?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

¿Cuál es mayor: 3/5 o 2/3?

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 43

FICHA 4.3

Operar fracciones

Hoy voy a: Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

+ y −: **mismo denominador**.

×: arriba por arriba, abajo por abajo.

÷: multiplica por la fracción **volteada**.

2/3 × 3/4 = 6/12 = 1/2

2 · Mira cómo se hace

1/2 + 1/3

1. Denominador común: **6**.
2. 1/2 = 3/6 · 1/3 = 2/6
3. 3/6 + 2/6 = **5/6**

¡Ojo!

¡No sumes los denominadores! 1/2 + 1/3 ≠ 2/5.

Pausa activa

Mira lejos

Mira algo lejano por la ventana durante 20 segundos.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

2/5 + 1/5 = ____/5

Ahora tú ☐

3/4 × 2/5 = ____

En mi vida ☐

Una botella tiene 3/4 L y bebes 1/4 L. ¿Cuánto queda?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

3/4 ÷ 1/2 = ____

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 4.4

Proporciones

Hoy voy a: Resolver problemas de proporción directa e inversa.

3 bloques de 10 minutos

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Directa: si una sube, la otra sube.

Inversa: si una sube, la otra baja.

↑ ↑	↑ ↓
directa	inversa

2 · Mira cómo se hace

3 kg de tortilla cuestan $69. ¿Cuánto cuestan 5 kg?

1. Más kilos → más dinero: **directa**.
2. 1 kg: 69 ÷ 3 = $23.
3. 5 kg: 23 × 5 = **$115**.

¡Ojo!

Pregúntate: si tengo **más** de esto, ¿tengo más o menos de aquello?

Pausa activa

Estírate

Sube los brazos y estírate 10 segundos.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

4 cuadernos = $100

1 cuaderno = ____ · 6 cuadernos = ____

Ahora tú ☐

2 pintores tardan 6 días. ¿Cuánto tardan 4 pintores?

Inversa: 2 × 6 = 12

En mi vida ☐

Una receta para 4 personas lleva 2 tazas de arroz. ¿Cuántas tazas para 8 personas?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

A 60 km/h tardas 2 h. ¿Cuánto tardas a 120 km/h?

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 4.5

Porcentajes

Hoy voy a: Calcular porcentajes y descuentos.

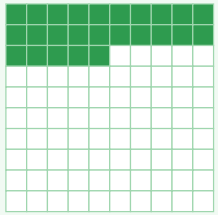
3 bloques de 10 minutos

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

% significa “de cada 100”:

25% = 25/100 = 0.25



25 de 100

2 · Mira cómo se hace

¿Cuánto es el 20% de 150?

1. 20% = 0.20
2. 0.20 × 150 = 30
3. El 20% de 150 es **30**.

¡Ojo!

Descuento del 30%: paga el 70% → precio × 0.70.

Pausa activa

Respira

Inhala en 4, sostén 4 y exhala en 4. Repite 3 veces.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

10% de 80 = 0.10 × 80 = ____

Ahora tú ☐

50% de 46 = ____

En mi vida ☐

Unos tenis de $600 tienen 25% de descuento. ¿Cuánto pagas?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

¿Qué porcentaje es 9 de 36?

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

MISIÓN 5

Constructor de potencias

Propósito formativo 5 · Potencias y raíces

4 fichas

Dinámica en clase: Dominó de potencias y raíces

Tu misión

Vas a multiplicar un número por sí mismo muchas veces y a deshacerlo con raíces.

Al terminar podré:

- [ ] Aplico las leyes de los exponentes
- [ ] Interpreto exponentes cero y negativos
- [ ] Calculo raíces e identifico sus partes
- [ ] Cancelo potencias con raíces

¿Qué ya sé?

No es examen: solo sirve para ver de dónde partes.

1. ¿Cuánto es 5×5?

2. ¿Qué número por sí mismo da 49?

Mi ruta

5.1 **Potencias** pág. 29

5.2 **Exponente cero y negativo** pág. 30

5.3 **Raíces** pág. 31

5.4 **Potencia y raíz se cancelan** pág. 32

Para cerrar en equipo: situación “¿Cuánta agua cabe? Diseño de una cisterna” (cuadernillo de ejercicios).

Mi meta para esta sección

Me daré este premio al terminar

FICHA **5.1**

Potencias

Hoy voy a: Calcular potencias y usar sus leyes.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

En 2^4, el 2 es la base y el 4 dice cuántas veces se multiplica:

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

2 · Mira cómo se hace

$2^3 \cdot 2^2$

1. Misma base → **sumo** los exponentes.
2. $3 + 2 = 5 \rightarrow 2^5$
3. $2^5 = \mathbf{32}$

¡Ojo!

2^3 **no** es 2×3: es $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Pausa activa

Muévete

Ponte de pie y da 10 pasos en tu lugar.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 =$ ____

Ahora tú ☐

$5^6 \div 5^4 = 5$____ = ____

En mi vida ☐

Cada persona cuenta un rumor a 2 personas. En el paso 5, ¿cuántas lo escuchan? (2^5)

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

$(2^3)^2 =$ ____

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 5.2

Exponente cero y negativo

Hoy voy a: Entender a^0 y los exponentes negativos.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

$a^0 = 1$ · $a^{-n} = 1/a^n$

El exponente negativo "voltea" el número.

$2^2 = 4$ · $2^1 = 2$ · $2^0 = 1$ · $2^{-1} = 1/2$ · $2^{-2} = 1/4$

2 · Mira cómo se hace

3^{-2}

1. Volteo: $1/3^2$
2. $3^2 = 9$
3. $3^{-2} = \mathbf{1/9}$

¡Ojo!

El exponente negativo **no** hace negativo el resultado: $2^{-1} = 1/2$, no -2.

Pausa activa

Hombros

Gira los hombros 5 veces hacia atrás.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$5^{-1} = 1/____$

Ahora tú ☐

$7^0 = ____$

En mi vida ☐

Escribe 10^{-2} como decimal.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

$2^5 \div 2^8 = ____$

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA **5.3**

Raíces

Hoy voy a: Calcular raíces cuadradas y cúbicas.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

$\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$.

La raíz busca el número que se multiplicó.

1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

cuadrados perfectos

2 · Mira cómo se hace

$\sqrt[3]{64}$

1. Busco un número que, multiplicado 3 veces, dé 64.
2. $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$
3. $\sqrt[3]{64} = \mathbf{4}$

¡Ojo!

$\sqrt{}$ de un negativo no es real; $\sqrt[3]{}$ sí: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.

Pausa activa

Manos

Abre y cierra las manos 10 veces.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$\sqrt{81} \rightarrow$ ____ × ____ = 81 $\rightarrow \sqrt{81} =$ ____

Ahora tú ☐

$\sqrt{121} =$ ____

En mi vida ☐

Un patio cuadrado mide 36 m². ¿Cuánto mide cada lado?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

Estima $\sqrt{30}$: está entre ____ y ____.

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA **5.4**

Potencia y raíz se cancelan

Hoy voy a: Usar la raíz para deshacer una potencia.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Potencia y raíz se **cancelan**:

$\sqrt{(5^2)} = 5 \cdot (\sqrt{7})^2 = 7$

lado = √área

arista = $\sqrt[3]{}$volumen

2 · Mira cómo se hace

Simplifica √50.

1. Busco un cuadrado que divida a 50: **25**.
2. $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2}$
3. $= 5\sqrt{2}$

¡Ojo!

$\sqrt{(9 + 16)}$ no es $\sqrt{9} + \sqrt{16}$: primero suma.

Pausa activa

Cuello

Mueve la cabeza despacio a la derecha y a la izquierda.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$\sqrt{(9 \cdot 4)} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{4} =$ ____ · ____ = ____

Ahora tú ☐

$(\sqrt{11})^2 =$ ____

En mi vida ☐

Una caja cúbica tiene 27 cm³. ¿Cuánto mide su arista?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

Simplifica √18.

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

MISIÓN 6

Ingeniero de medidas

Propósito formativo 6 · La medición

4 fichas

Dinámica en clase: Rally de medición

Tu misión

Vas a medir, convertir unidades, escribir números gigantes y usar escalas.

Al terminar podré:

- ☐ Explico qué es medir y el origen del SI
- ☐ Convierto unidades del SI
- ☐ Uso la notación científica
- ☐ Aplico razón y proporción en escalas

¿Qué ya sé?

No es examen: solo sirve para ver de dónde partes.

1. ¿Cuántos centímetros tiene un metro?

2. ¿Con qué mides cuánto pesas?

Mi ruta

6.1 **¿Qué es medir?** pág. 34

6.2 **Convertir unidades** pág. 35

6.3 **Notación científica** pág. 36

6.4 **Escalas** pág. 37

Para cerrar en equipo: situación “Midiendo nuestra escuela” (cuadernillo de ejercicios).

Mi meta para esta sección

Me daré este premio al terminar

FICHA 6.1

¿Qué es medir?

Hoy voy a: Reconocer número, unidad y magnitud.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Medir es **comparar** con una unidad.

Siempre escribe **número + unidad**: 1.6 m

1.6	m
número	unidad

2 · Mira cómo se hace

¿Qué es 45 kg?

1. Número: **45**
2. Unidad: **kilogramo**
3. Magnitud: **masa**

¡Ojo!

"1.6" solo no dice nada: ¿metros? ¿kilos?

Pausa activa

Agua

Toma un trago de agua.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

30 min → número ____ · unidad ____ · magnitud: tiempo

Ahora tú ☐

¿Con qué instrumento mides tu temperatura?

En mi vida ☐

Mide tu banca en cuartas y luego con regla. Anota las dos medidas.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

¿Por qué fue necesario inventar el metro?

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 6.2

Convertir unidades

Hoy voy a: Convertir entre km, m, cm, g, kg, L y mL.

3 bloques de 10 minutos

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

kilo = **× 1 000** · centi = ÷ 100 · mili = **÷ 1 000**

1 km = 1 000 m · 1 m = 100 cm

km **hm** **dam** **m** **dm** **cm** **mm**

cada paso: × 10 hacia la derecha

2 · Mira cómo se hace

Convierte 2.5 km a metros.

1. 1 km = 1 000 m
2. 2.5 × 1 000
3. **= 2 500 m**

¡Ojo!

De grande a chica, **multiplica**; de chica a grande, **divide**.

Pausa activa

Mira lejos

Mira algo lejano por la ventana durante 20 segundos.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

3 m = 3 × 100 = ____ cm

Ahora tú ☐

1 500 g = ____ kg

En mi vida ☐

Una botella tiene 600 mL. ¿Cuántos litros son?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

2 h = ____ segundos

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 6.3

Notación científica

Hoy voy a: Escribir números muy grandes o muy pequeños.

3 bloques de 10 minutos

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

$a \times 10^n$ con a entre 1 y 10:

$3\,000\,000 = 3 \times 10^6$

$$0.003 = 3 \times 10^{-3}$$

2 · Mira cómo se hace

Escribe 45 000 en notación científica.

1. Pongo el punto después de la primera cifra: 4.5
2. Cuento cuántos lugares se movió: 4
3. $45\,000 = \mathbf{4.5 \times 10^4}$

¡Ojo!

Los números pequeños llevan exponente **negativo**.

Pausa activa

Estírate

Sube los brazos y estírate 10 segundos.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$7\,000 = 7 \times 10$____

Ahora tú ☐

$250\,000\,000 =$ _____

En mi vida ☐

Un cabello mide 0.000 5 m.
Escríbelo en notación científica.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

$(2 \times 10^3)(3 \times 10^2) =$ _____

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 6.4

Escalas

Hoy voy a: Usar escalas de mapas y planos.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

En una escala **1 : 100**, 1 cm del dibujo son 100 cm reales.

1 cm → 100 cm = 1 m

2 · Mira cómo se hace

Plano 1 : 50. Una pared mide 6 cm en el plano.

1. 6 × 50 = 300 cm
2. 300 cm = 3 m
3. La pared real mide **3 m**.

¡Ojo!

Usa la **misma unidad** en el dibujo y en la realidad.

Pausa activa

Respira

Inhala en 4, sostén 4 y exhala en 4. Repite 3 veces.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

Escala 1 : 100 · 4 cm

4 × 100 = ____ cm = ____ m

Ahora tú ☐

Mapa 1 : 10 000 · 5 cm = ____ m

En mi vida ☐

Un auto recorre 240 km con 20 L. ¿Cuántos km recorre por litro?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

¿Qué conviene: 1 kg a $40 o 3 kg a $105?

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

MISIÓN 7

Calculadora humana

Propósito formativo 7 · Operaciones combinadas

4 fichas

Dinámica en clase: Bingo de operaciones combinadas

Tu misión

Vas a resolver operaciones largas en el orden correcto, como una calculadora científica.

Al terminar podré:

- [ ] Respeto la jerarquía de operaciones
- [ ] Uso los signos de agrupación
- [ ] Resto sumando el opuesto
- [ ] Resuelvo operaciones con potencias y raíces

¿Qué ya sé?

No es examen: solo sirve para ver de dónde partes.

1. ¿Cuánto es 2 + 3 × 4?

2. ¿Qué se resuelve primero, ( ) o ×?

Mi ruta

7.1 **El orden de las operaciones** pág. 39

7.2 **Paréntesis y corchetes** pág. 40

7.3 **Restar es sumar el opuesto** pág. 41

7.4 **Con potencias y raíces** pág. 42

Para cerrar en equipo: situación “Proyecto de captación de lluvia” (cuadernillo de ejercicios).

Mi meta para esta sección

Me daré este premio al terminar

FICHA 7.1

El orden de las operaciones

Hoy voy a: Resolver operaciones en el orden correcto.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

1) **paréntesis** 2) potencias 3) × y ÷ 4) + y –

Mismo nivel: de izquierda a derecha.

`1 ( )` `2 xⁿ √` `3 × ÷` `4 + –`

2 · Mira cómo se hace

8 + 2 × 5

1. Primero ×: 2 × 5 = 10
2. Luego +: 8 + 10
3. = **18**

¡Ojo!

No es 10 × 5 = 50: la multiplicación va primero.

Pausa activa

Muévete

Ponte de pie y da 10 pasos en tu lugar.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

20 − 3 × 4 = 20 − ____ = ____

Ahora tú ☐

12 ÷ 3 + 5 = ____

En mi vida ☐

Compras 3 refrescos de $15 y una torta de $40. Escribe la operación y calcula.

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

18 ÷ 3 × 2 = ____

¿Cómo me fue? Lo entendí · Necesito practicar · Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 7.2

Paréntesis y corchetes

Hoy voy a: Resolver de adentro hacia afuera.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Resuelve de **adentro hacia afuera**:

( ) → [ ] → { }

$$3(4) = 3 \times 4 = 12$$

2 · Mira cómo se hace

$[2 + (5 - 1)] \times 3$

1. Paréntesis: $5 - 1 = 4$
2. Corchetes: $2 + 4 = 6$
3. $6 \times 3 = \mathbf{18}$

¡Ojo!

Copia todo lo que no resolviste en el siguiente renglón.

Pausa activa

Hombros

Gira los hombros 5 veces hacia atrás.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$(6 + 4) \times 2 =$ ____ $\times 2 =$ ____

Ahora tú ☐

$[10 - (2 + 3)] \times 4 =$ ____

En mi vida ☐

$5(8 - 6) + 1 =$ ____

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

$\{2 + [3 \times (4 - 1)]\} =$ ____

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 7.3

Restar es sumar el opuesto

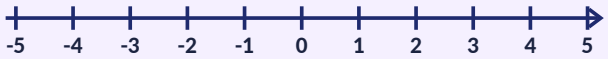
Hoy voy a: Restar números negativos sin confundirme.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Restar es **sumar el opuesto**:

5 − (−3) = 5 + 3 = 8



2 · Mira cómo se hace

−2 − 6

1. Cambio a suma: −2 + (−6)
2. Signos iguales: 2 + 6 = 8
3. Resultado: **−8**

¡Ojo!

Dos signos menos juntos se vuelven más: −(−4) = +4.

Pausa activa

Manos

Abre y cierra las manos 10 veces.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

7 − (−2) = 7 + ____ = ____

Ahora tú ☐

−4 − 5 = ____

En mi vida ☐

La temperatura pasó de −3 °C a 6 °C. ¿Cuánto subió?

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

−8 − (−8) = ____

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

FICHA 7.4

Con potencias y raíces

Hoy voy a: Resolver operaciones con potencias y raíces.

3 bloques de 10 minutos — ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

1 · Aprende — 10 min

Las **potencias y raíces** van antes que × y ÷.

$$-3^2 = -9$$

$$(-3)^2 = 9$$

2 · Mira cómo se hace

$3 + 2^2 \times 5$

1. Potencia: $2^2 = 4$
2. Multiplico: $4 \times 5 = 20$
3. Sumo: $3 + 20 =$ **23**

¡Ojo!

La raíz agrupa: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$.

Pausa activa

Cuello

Mueve la cabeza despacio a la derecha y a la izquierda.

Hazla al terminar el bloque 2.

3 · Tu turno — 10 min

Marca la casilla de cada ejercicio cuando lo termines.

Hazlo conmigo ☐

$\sqrt{16} + 3^2 =$ ____ + ____ = ____

Ahora tú ☐

$2^3 - 4 \times 2 =$ ____

En mi vida ☐

$(1 + 2)^2 \times 2 =$ ____

Reto extra

Opcional: solo si te sobra tiempo.

$\sqrt{36} \div 2 + 5^2 =$ ____

¿Cómo me fue? ☺ Lo entendí · 😐 Necesito practicar · ☹ Necesito ayuda

☐ Revisé mis respuestas en la pág. 44

Revisa tus respuestas al terminar cada ficha, no antes.

Revisa tus respuestas

Fichas 1.1 a 4.2

1, 2, 3 = Tu turno · ★ = Reto extra

Las respuestas libres dependen de ti: compártelas con tu docente.

Ficha 1.1 · Proposiciones lógicas
pág. 7

1 No es pregunta ni orden; es V.
2 b) (F) y d) (V).
3 Respuesta libre.
★ No: depende del valor de x.

Ficha 1.2 · Y, o, no pág. 8

1 Sí → V
2 V
3 F
★ ~p = V y ~q = V → V

Ficha 1.3 · Si... entonces pág. 9

1 F, V → V
2 V
3 Respuesta libre.
★ F

Ficha 1.4 · Tablas de verdad pág. 10

1 ~q: F V F V → p ∧ ~q: F V F F
2 8
3 Tautología
★ V, V → tautología

Ficha 2.1 · Egipto y Babilonia pág. 12

1 30 + 2; 3 asas y 2 trazos
2 1 024
3 Respuesta libre (16: 1 asa y 6 trazos).
★ 65

Ficha 2.2 · Los números mayas
pág. 13

1 2 puntos
2 45 (2 × 20 + 5)
3 Respuesta libre.
★ 2 puntos arriba y una concha abajo

Ficha 2.3 · Nuestras cifras pág. 14

1 40 + 8
2 6 000
3 3 045
★ 1 009 < 1 090 < 1 900

Ficha 2.4 · El ábaco pág. 15

1 14 → dejo 4; resultado 384
2 UM: 2, C: 3, D: 0, U: 5
3 2 000
★ No: siempre puedo sumar 1.

Ficha 3.1 · Tipos de números pág. 17

1 Sí → racional
2 15 natural · −2 entero · 0.5 racional · π irracional
3 −50 (entero)
★ No: su decimal no termina ni se repite.

Ficha 3.2 · Sumar y multiplicar enteros pág. 18

1 8, signo − → −8
2 −24
3 5 °C
★ 4

Ficha 3.3 · Trucos para calcular
pág. 19

1 10; 130
2 600 − 6 = 594
3 $128
★ Neutro aditivo

Ficha 3.4 · Números primos pág. 20

1 9; 9 → 36 = $2^2 \cdot 3^2$
2 $3^2 \cdot 5$
3 Sí: solo se divide entre 1 y 17.
★ $2^2 \cdot 3 \cdot 7$

Ficha 3.5 · MCD y MCM pág. 21

1 4
2 12
3 12 días
★ 10 bolsitas (2 dulces y 3 chicles)

Ficha 4.1 · Las fracciones pág. 23

1 6; 12
2 3 de las 8 partes
3 8 alumnos
★ 1 3/4

Ficha 4.2 · Fracciones equivalentes pág. 24

1 6; 9
2 2/3
3 Es lo mismo.
★ 2/3 (10/15 > 9/15)

¿Me equivoqué? ¡Está bien! Busca en qué paso cambió tu resultado, corrígelo con otro color y vuelve a intentarlo.

Revisa tus respuestas al terminar cada ficha, no antes.

Revisa tus respuestas

Fichas 4.3 a 7.4

1, 2, 3 = Tu turno · ★ = Reto extra

Las respuestas libres dependen de ti: compártelas con tu docente.

Ficha 4.3 · Operar fracciones pág. 25

1 3/5
2 6/20 = 3/10
3 2/4 = 1/2 L
★ 3/4 × 2/1 = 6/4 = 1 1/2

Ficha 4.4 · Proporciones pág. 26

1 $25; $150
2 3 días
3 4 tazas
★ 1 h

Ficha 4.5 · Porcentajes pág. 27

1 8
2 23
3 $450
★ 25%

Ficha 5.1 · Potencias pág. 29

1 81
2 $5^2 = 25$
3 32
★ $2^6 = 64$

Ficha 5.2 · Exponente cero y negativo pág. 30

1 5
2 1
3 0.01
★ $2^{-3} = 1/8$

Ficha 5.3 · Raíces pág. 31

1 $9 \times 9 \rightarrow 9$
2 11
3 6 m
★ 5 y 6 (≈ 5.5)

Ficha 5.4 · Potencia y raíz se cancelan pág. 32

1 $3 \cdot 2 = 6$
2 11
3 3 cm
★ $3\sqrt{2}$

Ficha 6.1 · ¿Qué es medir? pág. 34

1 30; minuto
2 Termómetro
3 Respuesta libre.
★ Las medidas con el cuerpo cambian de persona a persona.

Ficha 6.2 · Convertir unidades pág. 35

1 300
2 1.5 kg
3 0.6 L
★ 7 200 s

Ficha 6.3 · Notación científica pág. 36

1 3
2 2.5×10^8
3 5×10^{-4} m
★ 6×10^5

Ficha 6.4 · Escalas pág. 37

1 400; 4
2 500 m
3 12 km/L
★ 3 kg ($35 el kilo)

Ficha 7.1 · El orden de las operaciones pág. 39

1 12; 8
2 9
3 $3 \times 15 + 40 = \$85$
★ 12

Ficha 7.2 · Paréntesis y corchetes pág. 40

1 10; 20
2 20
3 11
★ 11

Ficha 7.3 · Restar es sumar el opuesto pág. 41

1 2; 9
2 −9
3 $6 - (-3) = 9$ °C
★ 0

Ficha 7.4 · Con potencias y raíces pág. 42

1 $4 + 9 = 13$
2 $8 - 8 = 0$
3 $9 \times 2 = 18$
★ $3 + 25 = 28$

¿Me equivoqué? ¡Está bien! Busca en qué paso cambió tu resultado, corrígelo con otro color y vuelve a intentarlo.

Reconocimiento

¡Lo lograste!

Este reconocimiento es para

_____

por completar las 7 misiones de Pensamiento Matemático I con esfuerzo, paciencia y constancia.

Colorea una estrella por cada misión que termines.



_____ _____

Firma del docente Fecha